中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

概念验证平台项目管理系统

汇报人：崔瀚　傅麟舒

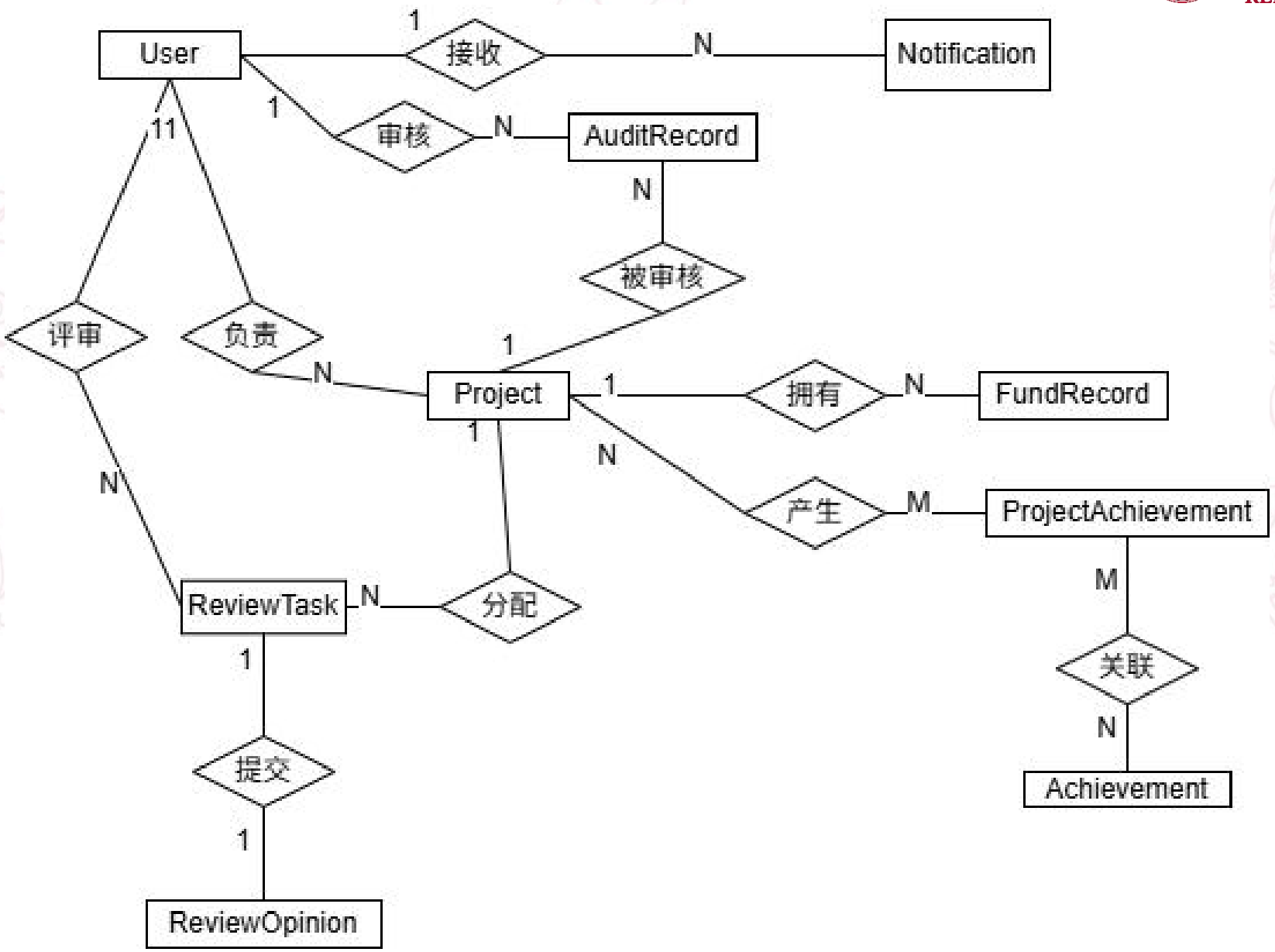
01 系统概述

中国人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

项目申报 → 经费管理 → 评审流程 → 成果归档 → 通知提醒

E-R图　关系模式设计　页面设计　搭建系统　数据测试

02 E-R图


User
接收
Notification
审核
AuditRecord
被审核
评审
负责
Project
拥有
FundRecord
产生
ProjectAchievement
ReviewTask
分配
关联
Achievement
提交
ReviewOpinion
1
N
11
M

03 用户和项目实体设计

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

用户User

UserID(主键)
UserName
RealName
Email
Role('项目负责人', '评审专家', '学院科研秘书', '系统管理员')
CollegeID(外键，用于关联学院)
Status(账号状态：启用/禁用)

项目Project

ProjectID(主键)
ProjectNo(项目编号，唯一)
Title
Type(项目类型，如“自然科学基金”等)
Description\Innovation\ExpectedOutcome
Status(申报中、待学院审核、立项、中期检查、结题待审、已结题、已归档等)
SubmitDate\StartDate\EndDate
PrincipalInvestigatorID(外键 → User.UserID)
CollegeID(所属学院)

04 经费管理模块实体设计

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

经费记录表FundRecord

FundID（主键）
ProjectID（外键 → Project.ProjectID）
BudgetCategory（预算科目，如“设备费”、“差旅费”等）
AllocatedAmount（预算金额）
UsedAmount（已使用金额）
Balance（余额 = Allocated - Used）

支出明细表Expenditure

ExpenditureID（主键）
ProjectID（外键）
Amount
Purpose
Category
Date
ReceiptAttachment（附件路径）

05 评审流程模块实体设计

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

评审任务表ReviewTask

ReviewTaskID（主键）
ProjectID（外键）
ExpertID（外键 → User.UserID）
ReviewType（'申报书评审', '中期报告评审', '结题评审'）
Status（'待评审', '已评审'）
AssignedDate
Deadline

评审意见表ReviewOpinion

OpinionID（主键）
ReviewTaskID（外键）
ScoreInnovation（创新性评分）
ScoreFeasibility（可行性评分）
TotalScore
Comments（总体评价）
SubmittedAt

06 成果与审核模块实体设计

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

审核记录AuditRecord

AuditID（主键）
ProjectID（外键）
AuditorID（外键 → User.UserID，通常是学院秘书或管理员）
AuditType（'项目申报审核', '预算调整审核'）
Result（'通过', '驳回'）
Comments
AuditDate

成果Achievement

AchievementID（主键）
Title
Type('论文', '专利', '软著', '获奖' 等)
PublishDate
DOI_or_Number（标识号）
AttachmentPath

项目成果关联ProjectAchievement

ProjectID（外键）
AchievementID（外键）

07 通知与消息模块实体设计

中国人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

通知消息Notification

NotificationID（主键）
UserID（接收人）
Title
Content
IsRead
CreatedAt
RelatedURL（跳转链接）

08 实体间关系总结

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

联系	实体A	基数A	实体B	基数B	说明
负责	User	1	Project	N	一个用户可负责多个项目，一个项目仅一个负责人
拥有	Project	1	FundRecord	N	一个项目有多条经费科目记录（按类别）
产生	Project	N	Achievement	M	多对多，通过 ProjectAchievement 关联
分配	Project	1	ReviewTask	N	一个项目在不同阶段可分配多个评审任务
执行	User（专家）	1	ReviewTask	N	一个专家可承担多个评审任务
提交	ReviewTask	1	ReviewOpinion	1	一个评审任务对应一份评审意见
审核	User（秘书/管理员）	1	AuditRecord	N	一个审核人可审核多个项目
被审核	Project	1	AuditRecord	N	一个项目可有多次审核（如申报、预算调整）
接收	User	1	Notification	N	一个用户可接收多条通知

09 关系模式（SQL实例）


```
-- 用户表
User (
  UserID INT PRIMARY KEY,
  UserName VARCHAR(50) UNIQUE,
  RealName VARCHAR(50),
  Email VARCHAR(100),
  Role ENUM('PI', 'Expert', 'Secretary',
'Admin'),
  CollegeID INT,
  Status BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 经费预算明细表（按科目）
FundRecord (
  FundID INT PRIMARY KEY,
  ProjectID INT REFERENCES
Project(ProjectID),
  BudgetCategory VARCHAR(50),
  AllocatedAmount DECIMAL(12,2),
  UsedAmount DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00,
  UNIQUE(ProjectID, BudgetCategory)
);
```

```
-- 项目表
Project (
  ProjectID INT PRIMARY KEY,
  ProjectNo VARCHAR(30) UNIQUE,
  Title VARCHAR(200),
  Type VARCHAR(50),
  Description TEXT,
  Innovation TEXT,
  ExpectedOutcome TEXT,
  Status VARCHAR(30),
  SubmitDate DATE,
  StartDate DATE,
  EndDate DATE,
  PrincipalInvestigatorID INT REFERENCES
User(UserID),
  CollegeID INT
);
```

09 关系模式（SQL实例）


```
-- 支出明细
Expenditure (
  ExpenditureID INT PRIMARY KEY,
  ProjectID INT REFERENCES
Project(ProjectID),
  Amount DECIMAL(12,2),
  Purpose VARCHAR(200),
  Category VARCHAR(50),
  Date DATE,
  ReceiptAttachment VARCHAR(255)
);

-- 评审任务
ReviewTask (
  ReviewTaskID INT PRIMARY KEY,
  ProjectID INT REFERENCES
Project(ProjectID),
  ExpertID INT REFERENCES User(UserID),
  ReviewType VARCHAR(30),
  Status VARCHAR(20) DEFAULT 'Pending',
  AssignedDate DATETIME,
  Deadline DATE
);
```

```
-- 评审意见
ReviewOpinion (
  OpinionID INT PRIMARY KEY,
  ReviewTaskID INT REFERENCES
ReviewTask(ReviewTaskID),
  ScoreInnovation TINYINT,
  ScoreFeasibility TINYINT,
  TotalScore TINYINT,
  Comments TEXT,
  SubmittedAt DATETIME
);
-- 审核记录
AuditRecord (
  AuditID INT PRIMARY KEY,
  ProjectID INT REFERENCES
Project(ProjectID),
  AuditorID INT REFERENCES User(UserID),
  AuditType VARCHAR(50),
  Result VARCHAR(10), -- 'Approved',
'Rejected'
  Comments TEXT,
  AuditDate DATETIME
);
```

09 关系模式（SQL实例）


```
-- 成果表
Achievement (
  AchievementID INT PRIMARY KEY,
  Title VARCHAR(200),
  Type VARCHAR(30),
  PublishDate DATE,
  DOI_or_Number VARCHAR(100),
  AttachmentPath VARCHAR(255)
);

-- 项目-成果多对多关联
ProjectAchievement (
  ProjectID INT REFERENCES
Project(ProjectID),
  AchievementID INT REFERENCES
Achievement(AchievementID),
  PRIMARY KEY (ProjectID, AchievementID)
);
```

```
-- 通知表
Notification (
  NotificationID INT PRIMARY KEY,
  UserID INT REFERENCES User(UserID),
  Title VARCHAR(100),
  Content TEXT,
  IsRead BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  CreatedAt DATETIME,
  RelatedURL VARCHAR(255)
);
```